

PROP LAB

Sistema de investigación y backtesting
para swing trading en cuentas de fondeo

Documento maestro de arquitectura y plan de ataque
Flujo Técnico | Flujo de Investigación

Versión 1.0 — Agosto 2026
Vicente

Contenido

- 1. **Tesis del proyecto** — qué estamos construyendo y por qué
- 2. **Marco conceptual** — la matemática que define todas las decisiones
- 3. **Flujo 1: Técnico** — arquitectura, módulos, cronograma
- 4. **Flujo 2: Investigación** — pipeline de agentes, seis estaciones
- 5. **Interfaz entre flujos** — cómo se conectan
- 6. **Recursos** — fuentes, datos, herramientas evaluadas
- 7. **Plantillas** — esquemas operativos listos para usar
- 8. **Plan de ataque** — 12 semanas, hito por hito
- 9. **Advertencias**

1. Tesis del proyecto

1.1 El diagnóstico

El obstáculo nunca fue conocimiento técnico ni falta de ideas. Fue no cerrar nunca un ciclo completo: años acumulando conceptos sin producir jamás un resultado falsable. Investigar es agradable e infinito; terminar algo es incómodo y finito.

Todo el diseño de este sistema está orientado a un único objetivo estructural: **forzar el cierre de ciclos**. La infraestructura antes que las ideas. Un experimento a la vez. Falsadores escritos antes de correr nada.

1.2 El objetivo real, cuantificado

Meta declarada: 2.500 USD mensuales netos, como ingreso paralelo al salario, vía cuentas de fondeo (FTMO, The5ers y similares), operando swing.

Con un drawdown máximo del 10%, la volatilidad objetivo sostenible es aproximadamente 8% anual. Más que eso y se queman cuentas. Con vol 8% y un Sharpe realista de 0.8, el retorno esperado es ~6.5% anual.

$$33.000\text{ USD brutos} / 0.065 \approx 500.000\text{ USD de capital fondeado}$$

Conclusión estructural: esto no es un problema de alfa, es un problema de capital. El objetivo no es encontrar una estrategia genial, sino encontrar una estrategia mediocre pero real (Sharpe 0.7-1.0) y **escalar cuentas mientras se sobrevive**. Se persigue consistencia y baja volatilidad, no retorno. Horizonte realista: 18-24 meses.

Costo operativo recurrente a presupuestar: a vol 8%, la probabilidad de que una cuenta toque -10% durante un año es del orden del 15%. Con 5 cuentas activas se espera quemar aproximadamente una por año y volver a pagar el challenge. Eso es gasto operativo, no fracaso.

1.3 Los dos flujos

Flujo	Función	Cuándo
1. Técnico	Convertir una hipótesis en un veredicto medido: datos, motor de backtest, simulador de challenge, reporte.	Semanas 1-12. Prioridad absoluta.
2. Investigación	Convertir literatura académica en hipótesis falsables priorizadas, mediante agentes de IA.	Semana 9 en adelante, tras haber procesado 5 hipótesis a mano.

Regla de secuencia: no se automatiza un proceso que nunca se ha hecho a mano. Construir el extractor antes de escribir cinco fichas manualmente produce 200 fichas de calidad desconocida. Además, el throughput real del sistema es una hipótesis al mes; un pipeline que genera 50 fichas semanales produce *sobreproducción* — inventario que nunca se procesa. Una fábrica bien diseñada produce al ritmo del cuello de botella.

2. Marco conceptual

2.1 El challenge es un problema de barrera, no de trading

Operando capital propio se maximiza Sharpe o riqueza terminal. En un challenge el objetivo es distinto y tiene solución cerrada:

$$P(\text{tocar } +a \text{ antes de } -b), \text{ sujeto a no perder } 5\% \text{ en un solo día}$$

Es un problema de primer paso con doble barrera. Para un proceso con deriva μ y volatilidad σ :

$$P = [1 - e^{-2\mu b/\sigma^2}] / [1 - e^{-2\mu(a+b)/\sigma^2}]$$

Consecuencia (a): el modelo de negocio de las prop firms

Con edge cero ($\mu=0$), la fórmula colapsa a $b/(a+b) = 10/20 = 50\%$. La fase 2 (objetivo 5%, DD 10%) da $10/15 \approx 67\%$. Combinado: **un trader sin ningún edge pasa las dos fases ~33% de las veces**. No es estafa, es aritmética de barreras: no necesitan que pierdas, necesitan que pagues la cuota más veces de las que cobras.

Consecuencia (b): menos volatilidad, más probabilidad de pasar

Para un Sharpe fijo, bajar la volatilidad sube la probabilidad de pasar. Con Sharpe = 1.0 y barreras 10/10:

Volatilidad anual	P(pasar fase 1)
10%	88%
30%	66%
60%	58%

Mismo edge; solo cambia el apalancamiento. La mayoría fracasa apalancándose para llegar rápido al objetivo, y FTMO ya eliminó el límite de tiempo, así que la prisa no compra nada.

Estrategia óptima: el Sharpe más alto posible, corrido a la mínima volatilidad posible, con paciencia infinita. Esto es demostrable, es contraintuitivo, y es la ventaja real sobre el resto de participantes.

Corolario técnico: el sizing óptimo para un problema de barrera **no es Kelly**. Kelly maximiza crecimiento logarítmico a largo plazo; aquí se minimiza probabilidad de ruina antes de un objetivo finito. Son problemas distintos con soluciones distintas.

2.2 Conflicto swing frente a reglas de fondeo

El drawdown en swing es parcialmente *involuntario*: no se puede gestionar riesgo con el mercado cerrado. El límite de pérdida diaria se marca en la apertura del lunes, y un gap de fin de semana puede quemar la cuenta aunque hubiera permiso de mantener la posición y no se haya operado.

- **Filtrar firmas por política de holding antes que por precio.** En futuros la mayoría son intradía obligatorio.
- **Preferir drawdown estático sobre trailing.** Un trailing sobre equity destruye cualquier estrategia con pullbacks normales.
- **Dimensionar para el gap, no para el movimiento.** El peor gap overnight histórico del universo es restricción dura de tamaño.
- Estos productos están en gran parte no regulados en la mayoría de países; varias firmas han cerrado o suspendido pagos.

2.3 Sobre los dos regímenes de mercado

La taxonomía tendencia/rango es correcta, pero tiene una trampa: **el régimen solo es identificable en retrospectiva**. Clasificar mirando el gráfico es trivial; saber hoy, en tiempo real, si mañana hay tendencia o rango es uno de los problemas no resueltos. Casi todas las estrategias de regime-switching fallan porque el detector se retrasa exactamente lo suficiente para entrar al régimen cuando ya termina.

Solución adoptada: no detectar el régimen. Correr ambas familias en paralelo con volatility scaling. Trend y mean-reversion tienen correlación negativa entre sí: la diversificación hace el switching implícitamente, sin predecir nada, y además baja la volatilidad del portafolio — que es exactamente lo que la restricción de barrera necesita.

2.4 La ficha de restricciones

Documento fundacional. Todo lo que no la cumpla queda fuera, sin importar qué tan elegante sea el paper.

INSTRUMENTOS:	FX majors, índices (futuros/CFD), commodities, oro → lo que la prop firm realmente permite operar
FRECUENCIA:	Datos diarios (EOD). Rechazo intradía y tick.
HORIZONTE:	2–20 días de holding
UNIVERSO:	Máx ~50 instrumentos. NO cross-sectional de 3000 acciones.
DATOS:	Precio, volumen, term structure de futuros, tasas, COT. NO: fundamentales point-in-time, opciones, cinta, earnings.
RIESGO:	Vol objetivo ≤ 8–15% anual. Sin colas gordas conocidas.
OBJETIVO:	Maximizar P(+10% antes de −10%), no CAGR.

La criba más importante: la mayoría de anomalías académicas son cross-sectional de acciones long/short sobre miles de valores. Eso es inoperable en una cuenta de fondeo. Aplicando esta criba, la literatura relevante se reduce a seis familias.

2.5 Las seis familias operables

#	Familia	Mecanismo económico
1	Time-series momentum / trend following en futuros	Subreacción + demanda de hedging
2	Carry (FX carry, roll yield / term structure)	Prima por riesgo de crash / transferencia de riesgo
3	Estacionalidad y efectos de calendario	Flujos institucionales, restricciones de mandato
4	Volatility risk premium	Demanda estructural de cobertura
5	Reversión a la media a nivel índice	Provisión de liquidez, sobreerreacción
6	Intermarket / macro	Difusión lenta de información entre mercados

2.6 Los cinco filtros de admisión

#	Filtro	Rechaza si...
1	Falsable	No se puede escribir la regla de entrada/salida sin ambigüedad
2	Operable	Requiere instrumentos o universo no disponibles
3	Datos accesibles	Necesita datos no costeables
4	Economía plausible	No hay explicación de <i>por qué</i> debería existir el retorno
5	Muestra suficiente	Backtest original < 15 años o < 100 operaciones

El filtro 4 es el que casi nadie aplica y el que más protege. Si no hay una historia de *quién está del otro lado y por qué acepta perder*, es data mining.

3. Flujo 1 — Técnico

3.1 Función

Convertir una hipótesis escrita en un veredicto medido. Entrada: una función de señal. Salida: P(pasar el challenge), Sharpe neto, y un veredicto binario contra el falsador pre-registrado.

3.2 Principios de operación de fábrica

Regla	Justificación
2 bloques de 4h, mismo día y hora cada semana	Bloques de 4h permiten trabajo profundo; los de 1h se los come el context-switching
WIP = 1 hipótesis	Nunca dos ideas en vuelo. La segunda espera en cola.
Definition of Done por semana	Si no se cumple, la semana no avanza. Sin deuda silenciosa.
Todo commiteado	Un experimento sin commit no ocurrió
Bloque 1 construir / Bloque 2 correr y registrar	Separar construir de evaluar evita ajustar el código para que el resultado guste

3.3 Arquitectura del repositorio

```
prop-lab/
├── data/
│   ├── raw/           # dumps de Dukascopy, nunca se tocan
│   └── clean/         # parquet, un archivo por instrumento
├── src/
│   ├── loaders.py     # raw → clean, validación de calidad
│   ├── signals.py     # funciones puras: precios → posiciones
│   ├── engine.py      # posiciones → retornos netos con costos
│   ├── challenge.py   # retornos → P(pasar) ← el núcleo
│   └── report.py      # todo → HTML/markdown
├── hypotheses/
│   └── H001_tsmom.yaml # pre-registro + falsador + veredicto
├── notebooks/         # exploración desechable
└── results/           # un directorio por hipótesis, inmutable
```

Decisión de diseño clave: `signals.py` contiene **funciones puras** (precios → posiciones deseadas). Sin estado, sin I/O. Cada estrategia son ~20 líneas testeables y el motor no cambia nunca. Este contrato es lo que permite que el Flujo 2 genere código que encaja directamente.

3.4 Módulos: función y criterio de aceptación

loaders.py — Capa de datos

Convierte dumps crudos en parquets limpios, un archivo por instrumento. Valida: gaps, ceros, duplicados, retornos anómalos ($>5\sigma$), feriados mal marcados, saltos por cambio de contrato. Produce un reporte de calidad por instrumento.

Aceptación: un comando produce N parquets limpios y un reporte de calidad legible.

engine.py — Motor de backtest

Recibe un DataFrame de pesos objetivo, devuelve retornos netos aplicando comisión, spread, slippage e impacto. Es el único componente que toca costos.

Aceptación: test unitario donde buy & hold de un índice reproduce su Sharpe histórico conocido. Si no lo reproduce, el motor está roto y todavía no se sabe.

challenge.py — Simulador de barrera (el núcleo diferenciador)

Este componente no existe en ninguna herramienta del mercado. Toma los retornos diarios de la estrategia, corre 10.000 bootstraps **por bloques** (bloques, no i.i.d. — preserva autocorrelación y clustering de volatilidad) y aplica las reglas exactas de la firma.

Salidas:

- P(pasar fase 1), P(pasar fase 2), P(pasar ambas)
- Días esperados hasta pasar
- P(quemar cuenta fondeada antes del payout N)
- **Valor esperado neto de cuotas** — la métrica que realmente decide
- Curva P(pasar) frente a apalancamiento, para hallar el multiplicador óptimo

Aceptación: con retornos sintéticos de deriva cero devuelve $P \approx 50\%$ para barreras 10/10, validando contra la fórmula analítica cerrada. Se verifica contra matemáticas, no contra intuición.

report.py — Reporte

Un comando regenera todo: equity curve, Sharpe, max DD, distribución de retornos, resultados del simulador. Reproducibilidad total.

3.5 Protocolo anti-autoengaño

1. **Pre-registro.** Antes de correr: hipótesis, universo, período, resultado esperado y **qué resultado descartaría la idea**. Sin falsador escribible, no es una hipótesis.
2. **Holdout sagrado.** Los últimos 3 años apartados. Si se miran, se queman.
3. **Contar los intentos.** Cada variante probada infla el Sharpe aparente. Aplicar *deflated Sharpe ratio* (Bailey & López de Prado), que ajusta por número de pruebas.
4. **Costos desde el día uno.** Muchas estrategias "rentables" mueren aquí; mejor que mueran en el backtest.
5. **Walk-forward**, no train/test único.

3.6 Cronograma: 12 semanas × 8 horas

Bloque A — Infraestructura (semanas 1-3)

Sem	Trabajo	Definition of Done
1	Descarga Dukascopy, 10 instrumentos, diario, 15+ años. loaders.py + validación.	python -m src.loaders produce 10 parquets limpios y un reporte de calidad
2	engine.py : pesos → retornos netos con comisión, spread y slippage.	Test unitario: buy & hold reproduce el Sharpe histórico conocido
3	report.py : equity curve, Sharpe, max DD, distribución, en un comando.	make report H000 genera HTML desde cero

La semana 3 es el primer hito real: llegar ahí ya supera todos los intentos anteriores.

Bloque B — El simulador (semanas 4-5)

Sem	Trabajo	Definition of Done
4	challenge.py : reglas de barrera + bootstrap por bloques.	Con deriva cero devuelve P≈50% para barreras 10/10
5	Curva de apalancamiento óptimo para maximizar P(pasar).	Gráfico P(pasar) vs. leverage; el óptimo NO es el máximo

Bloque C — Primera estrategia (semanas 6-8)

Sem	Trabajo	Definition of Done
6	Pre-registro H001_tsmom.yaml . Implementa TSMOM: signo del retorno a 12m, sizing por vol inversa.	YAML commiteado ANTES de correr nada
7	Corre. Compara contra el resultado publicado. Depura discrepancias.	Sharpe dentro de ±0.3 del paper, o bug identificado
8	Pasa por el simulador. Optimiza leverage. Escribe veredicto.	Veredicto en el YAML: viva o muerta

Por qué TSMOM primero: es la estrategia más replicada de la literatura, opera en el horizonte correcto, usa solo precios (datos gratis), y si la implementación no reproduce el resultado publicado, el problema es un bug y no una mala idea. Es test de calibración con una estrategia probablemente usable de verdad.

Bloque D — Portafolio (semanas 9-10)

Sem	Trabajo	Definition of Done
9	H002: reversión a la media a nivel índice. Mismo protocolo.	Veredicto registrado
10	Combina H001 + H002 con vol targeting a nivel portafolio.	P(pasar) del combo > P(pasar) de cada una por separado

Aquí se materializa la sección 2.3: dos estrategias mediocres con correlación negativa producen una probabilidad de pasar mayor que cualquiera individual.

Bloque E — Producción (semanas 11-12)

Sem	Trabajo	Definition of Done
11	Cuenta demo de la prop firm. Graba su feed. Mide discrepancia vs Dukascopy.	Factor de degradación estimado
12	Pipeline de señales diarias. Reporte automático. Decisión: ¿challenge o no?	Sistema corriendo en paper trading

4. Flujo 2 — Investigación

4.1 Función y momento de activación

Convertir literatura académica dispersa en hipótesis falsables priorizadas, con mínima intervención humana. Se activa **después** de haber procesado las cinco hipótesis iniciales a mano (aproximadamente semana 30 en calendario real).

Frecuencia de operación: **una vez al mes**. Produce 3–5 candidatos y se apaga. Correr más rápido genera inventario muerto.

4.2 Las seis estaciones

Estación 1 — Descubrimiento (barato, automático)

Fuente	Método
arXiv	API pública gratuita. Filtrar q-fin.PM, q-fin.ST, q-fin.TR. Única fuente con API limpia.
Alpha Architect	RSS
CXO Advisory	RSS
SSRN	Sin API pública. Alertas por email de autores/eJournals, parseo del correo.
Quantpedia	API si se contrata Premium

Salida: cola de candidatos con título, abstract, URL. Sin procesar.

Estación 2 — Triage (modelo barato, alto volumen)

Solo con título y abstract, aplica los cinco filtros de admisión. Modelo pequeño y rápido. Mata el 90%.

Rechaza si: cross-sectional de acciones · requiere datos de opciones/tick · intradía · universo > 100 instrumentos · sin regla operativa identificable

Salida: keep/reject con razón en una línea.

Estación 3 — Extracción (modelo fuerte, bajo volumen)

PDF completo a ficha YAML estructurada. Structured output obligatorio. Dos reglas críticas contra la alucinación:

- Cada campo numérico exige cita de ubicación** (sección o tabla). Si el modelo no puede señalar dónde está el dato, el campo va `null`. Los LLM inventan ratios de Sharpe con facilidad alarmante.
- Sin FALSADOR no hay ficha**. Validación de esquema que rechaza el registro. Esto evita acumular "ideas interesantes" en vez de hipótesis.

Estación 4 — Revisión adversaria

Un segundo agente, prompt distinto, cuyo único trabajo es destruir la ficha. No resume ni evalúa de forma balanceada: busca razones por las que no va a replicar.

- ¿Backtest en el mismo período donde se descubrió el efecto?
- ¿Cuántas variantes probaron los autores antes de reportar esta?
- ¿El universo tiene sesgo de supervivencia?
- ¿La señal usa datos no disponibles en tiempo real?
- ¿Los costos asumidos son plausibles para este tamaño y broker?
- ¿Hay evidencia post-publicación de degradación?

Justificación: los LLM son estructuralmente aduladores hacia el texto que leen. Si el paper afirma que funciona, el extractor sonará entusiasmado. Se necesita un antagonista explícito. *Salida:* banderas de riesgo y confianza ajustada a la baja.

Estación 5 — Generación de código (el puente)

La ficha aprobada genera automáticamente un stub en `signals.py` con el contrato fijo del motor:

```
def h007_commodity_carry(prices: pd.DataFrame,
                        term_structure: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    """
    H007 – Carry en futuros de commodities

    HIPÓTESIS: El roll yield (contango/backwardation) predice
    positivamente el retorno del contrato front a 1 mes.

    FUENTE: Koijen et al. (2018), Carry, JFE

    FALSADOR: Sharpe neto < 0.2 en 1990-2023, o el efecto
    desaparece post-2010.

    Devuelve: DataFrame de pesos objetivo, índice = fechas,
    columns = instrumentos, suma de |pesos| = 1
    """
    raise NotImplementedError
```


Estación 6 — Compuerta humana

15 minutos al mes. Revisión de 3-5 candidatos, aprobación de **uno solo**.

4.3 Implementación recomendada

Construir en n8n autohospedado, reutilizando el patrón multi-agente ya dominado (orquestrador + sub-workflows especializados):

- Workflow 01: descubrimiento (cron mensual)
- Workflow 02: triaje (batch)
- Workflow 03: extracción (uno por candidato)
- Workflow 04: revisión adversaria
- **Postgres para las fichas**, no hojas de cálculo — se necesitan consultas ordenadas por score

4.4 Arquitectura de dos capas (corrección importante sobre el RAG)

Un RAG sobre PDFs es la arquitectura equivocada como sistema principal. La búsqueda vectorial produce un chatbot que conversa sobre papers; lo que se necesita es una **cola priorizada**, y para eso hace falta estructura, no embeddings.

- **Capa primaria — base de datos estructurada.** Las fichas en Postgres. Es lo que se consulta para decidir qué probar:

```
SELECT * FROM hipotesis WHERE operable_en_prop = true AND estado = 'en_cola' ORDER BY score DESC LIMIT 1
```

Determinista, ordenable, auditable.
- **Capa secundaria — RAG sobre los PDFs.** Solo para preguntas de detalle durante la implementación: cómo definían exactamente el universo, qué hacían con los rollovers. Búsqueda vectorial sobre chunks.

5. Interfaz entre los dos flujos

El acoplamiento es deliberadamente estrecho y ocurre en un único punto: **el contrato de la función de señal**.

Flujo 2 produce	Flujo 1 consume
Ficha YAML validada con falsador	Pre-registro en <code>hypotheses/</code>
Stub de función con firma <code>(prices, ...) -> pesos</code>	<code>signals.py</code> — el motor no cambia
Score de prioridad	Orden de la cola de pruebas

Flujo 1 devuelve a Flujo 2 el veredicto, que se escribe en la ficha y actualiza el estado. El ciclo completo, una vez ambos flujos operan, es: descubrir → destilar → atacar → medir → registrar → repetir.

5.1 Score de priorización

Criterio	Peso	Cómo puntuar
Operabilidad en prop firm	25	binario × 25
Costo de datos	15	gratis=15, barato=10, caro=0
Fuerza de evidencia externa	20	replicado independiente=20, solo paper=8, solo blog=3
Mecanismo económico claro	15	claro=15, plausible=8, ninguno=0
Complejidad de implementación	10	horas=10, días=6, semanas=2
Perfil de volatilidad (bajo = mejor)	15	vol objetivo ≤15% alcanzable = 15

Nota sobre complejidad: empezar por las simples deliberadamente. No porque sean mejores, sino porque hace falta cerrar el ciclo rápido las primeras diez veces para construir el hábito.

6. Recursos

6.1 Fuentes académicas (todas gratuitas)

Las finanzas cuantitativas son inusualmente abiertas: las fuentes legales gratuitas cubren ~95% de lo necesario.

Fuente	Para qué	Nota
arXiv q-fin	Papers recientes	No está arbitrado. Mucho ML sobreajustado con Sharpes de fantasía. Aplicar los 5 filtros con dureza.
SSRN	Fuente principal	La mayoría de working papers se publican gratis antes del journal
RePEc / EconPapers	Buscador agregado	Mejor buscador que el propio SSRN
NBER	Macro y asset pricing	Muchos gratis
AQR Research Library	Calibración	Su valor es anclar qué es realista, no dar ideas nuevas
Alpha Architect	Replicaciones	Publican también los fracasos
Quantpedia (free tier)	~70 estrategias destiladas	Comparar siempre métricas del paper vs. out-of-sample
CXO Advisory	Detector de humo	Consulta obligatoria por hipótesis, ~15 min
Concretum / Zarattini	Estrategias replicables	Gratis en SSRN, con datos y metodología

Truco legal para paywalls: buscar en Google Scholar el título + `filetype:pdf`. El preprint casi siempre está en la web del autor.

Búsqueda por autor, no por tema: Moskowitz, Pedersen, Asness, Frazzini, Koijen, Baltas, Zarattini. Suscribirse a sus alertas de SSRN automatiza el flujo. Y ante un paper bueno, buscar en Google Scholar quiénes lo citan en los últimos 3 años: ahí están las replicaciones y refutaciones, que valen más que el original.

6.2 Sobre AMT y volume profile

Auction Market Theory (Steidlmayer) y volume profile **no tienen literatura académica revisada por pares que los valide**. No son necesariamente inútiles, pero no existe el paper con la hipótesis formal. Lo más cercano rigurosamente fundamentado es microestructura: Kyle (1985), Glosten-Milgrom, y el trabajo sobre VPIN de Easley, López de Prado y O'Hara.

Qué hacer: no descartar las fuentes de YouTube/Discord — destilarlas. Convertirlas en afirmación falsable. Ejemplo: *"el retorno a 5 días tras un cierre por encima del VAH del perfil semanal previo excede al del universo en X bps, con IC > 0.02"*. Si sobrevive el protocolo, no importa que no tenga paper.

6.3 Proveedores de datos

Proveedor	Veredicto	Razón
Dukascopy	Usar ahora	Gratis, calidad decente, cobertura larga en FX majors e índices. Suficiente para barras diarias.
Stooq, Nasdaq Data Link (tablas gratis)	Complemento	Índices y algunos futuros
Barchart	Más adelante	Si se pasa a futuros y hacen falta contratos continuos bien contruidos con ajuste de roll
Databento	No todavía	Excelente pero diseñado para alta frecuencia; se pagaría por resolución no utilizada
Norgate / Sharadar	Solo si se opera acciones	Su valor es el universo point-in-time con deslistadas

Advertencia crítica: los datos históricos de Dukascopy **no son los de la prop firm**. Cada broker tiene su feed, sus spreads, sus horarios de cierre y su definición de "día" para el límite de pérdida diaria. Una estrategia que en Dukascopy pasa con 70% de probabilidad puede pasar con 55% en el feed real.

Mitigación (semana 11): abrir la cuenta demo gratuita de la firma, grabar su feed varias semanas, comparar contra Dukascopy y derivar un factor de degradación aplicable a todos los backtests futuros.

6.4 Herramientas evaluadas y descartadas

Herramienta	Veredicto	Razón principal
gs-quant (Goldman Sachs)	Descartada	Requiere credenciales institucionales de GS para las APIs de Marquee. Su framework de backtest está orientado a estructuración de derivados, no a swing sistemático.
TradingAgents	Descartada	No determinista por diseño; el propio README advierte que los backtests no replican cifras publicadas. Las fuentes de noticias/social reflejan el "ahora" incluso en fechas históricas → look-ahead estructural . Imposible correr 10.000 bootstraps con agentes LLM. Opera acciones vía Yahoo Finance.
Superalgos	Descartada	Solo cripto (exchanges). Programación visual — un downgrade para un programador. Curva de aprendizaje enorme. Overhead operativo (fork, PAT de GitHub, plugins).
Construcción propia	Elegida	El backtest requerido es simple (barras diarias, ~20 instrumentos, rebalanceo semanal): ~200 líneas de pandas. Y el componente diferenciador — el simulador de barreras — no existe en ninguna librería y hay que escribirlo igual.

Patrón unificador: ninguna herramienta del mercado puede calcular P(pasar el challenge), que es la única métrica que decide. Además, evaluar frameworks *se siente* como progreso sin serlo: es la misma dinámica de leer papers sin testear.

Stack recomendado: pandas + numpy, polars si hace falta velocidad, vectorbt si se quiere un motor vectorizado ya hecho.

7. Plantillas operativas

7.1 Esquema de ficha de hipótesis

```
id: TSM-001
fuente:
  tipo: paper | quantpedia | blog | video | discord
  cita: "Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012), Time Series Momentum, JFE"
  url: ...
  fecha_publicacion: 2012

# --- CLASIFICACIÓN ---
familia: trend | carry | seasonality | vol_premium | mean_reversion | intermarket
mecanismo: riesgo | conductual | friccional | institucional | desconocido
explicacion_economica: >
  Subreacción a la información + demanda de hedging de productores.
  Contraparte: hedgers comerciales que pagan prima por transferir riesgo.
estructura: time_series | cross_sectional | event_driven
direccionalidad: long_only | long_short | ambos

# --- OPERABILIDAD ---
instrumentos: [futuros_indices, futuros_commodities, fx]
n_instrumentos: 58
frecuencia_datos: diaria
horizonte_holding_dias: 20-60
datos_requeridos: [precio_ohlc]
costo_datos_usd_mes: 0
operable_en_prop: true
razon_si_no: null

# --- RESULTADO ORIGINAL ---
periodo_original: "1965-2009"
sharpe_reportado: 1.2
max_dd_reportado: 0.18
n_operaciones: ">2000"
costos_incluidos: true

# --- EVIDENCIA EXTERNA ---
oos_quantpedia_sharpe: 0.55
replicaciones_encontradas: ["AQR 2017 confirma", "CX0 2019 degradación post-2010"]
veredicto_externo: confirmado | degradado | refutado | sin_evidencia

# --- HIPÓTESIS TESTEABLE ---
hipotesis: >
  El signo del retorno a 12 meses de un futuro predice positivamente
  su retorno del mes siguiente, en un panel de 58 futuros líquidos.
regla_entrada: "long si ret_12m > 0, short si < 0"
regla_salida: "rebalanceo mensual"
sizing: "inverso a vol realizada 60d, vol objetivo 10% anual por instrumento"
universo_test: "futuros continuos, 1990-2023"
metrica_exito: "Sharpe neto > 0.4 tras costos Y P(pasar challenge) > 60%"
FALSADOR: >
  Si Sharpe neto < 0.2 en 1990-2023, o si el efecto desaparece
  post-2010, se descarta y no se reintenta con variantes.

# --- GESTIÓN DE COLA ---
score_prioridad: 0-100
estado: sin_procesar | enCola | pre_registrado | testeando | muerta | promovida
intentos_realizados: 0
fecha_test: null
```

El campo FALSADOR es innegociable. Sin él, la ficha no está terminada y no entra a la cola.

8. Plan de ataque

8.1 Cola inicial de hipótesis

Estas cinco cumplen todas las restricciones (diario, pocos instrumentos, datos gratis, operables en prop firm) y están replicadas extensamente. No requieren el Flujo 2. Cubren aproximadamente hasta la semana 30.

#	Estrategia	Fuente	Familia
H001	Time-Series Momentum — el signo del retorno a 12m predice el mes siguiente	Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012)	Trend
H002	Carry en futuros — el roll yield predice retorno	Koijen, Moskowitz, Pedersen & Vrugt (2018)	Carry
H003	Turn-of-the-month — retornos concentrados en últimos/primeros días del mes	Literatura amplia; verificar en CXO	Estacionalidad
H004	Reversión de corto plazo en índices — sobreventa de 2-5 días revierte	Múltiples; empezar por Alpha Architect	Reversión
H005	Trend con vol targeting — H001 escalando por vol inversa	AQR, "A Century of Evidence on Trend-Following"	Trend

Las cinco están disponibles gratis en arXiv o SSRN.

8.2 Semana 1: las primeras 8 horas

Bloque 1 (4h) — Solo descarga y limpieza

- Crear el repo con la estructura de la sección 3.3
- Elegir 10 instrumentos: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD, SPX500, NAS100, GER40, UK100
- Descargar diarios de Dukascopy, 2005 → hoy
- `loaders.py`: raw → parquet, con validación

Bloque 2 (4h) — Solo validación

- Script que reporte por instrumento: rango de fechas, días faltantes, retornos $> 5\sigma$, ceros, duplicados
- Graficar las 10 curvas y **mirarlas con los ojos**. Habrá basura: feriados mal marcados, saltos por cambio de contrato. Documentarlo.
- Commit

Definition of Done: `python -m src.loaders` corre limpio y produce un reporte de calidad de datos. Nada más. Nada de estrategias, indicadores ni lectura de papers.

Es aburrido a propósito: es el paso que lleva años sin hacerse precisamente porque no da dopamina.

8.3 Hitos de control

Hito	Semana	Criterio
Datos limpios y validados	1	10 parquets + reporte de calidad
Motor verificado	3	Reproduce Sharpe conocido de buy & hold
Simulador verificado	4	$P \approx 50\%$ con deriva cero, barreras 10/10
Primer ciclo cerrado	8	H001 con veredicto escrito, viva o muerta
Portafolio diversificado	10	P(pasar) del combo supera a las individuales
Sistema en paper	12	Señales diarias automáticas + factor de degradación medido
Activar Flujo 2	~30	Cinco fichas escritas a mano

8.4 Régimen permanente

Tras la semana 12, el sistema entra en ritmo estable: **una hipótesis al mes**, pre-registrada, atacada, medida y registrada. Un año son ~12 hipótesis procesadas. Con que dos o tres sobrevivan, hay sistema. Ese ritmo, sostenido, es todo el juego.

9. Advertencias

- Este documento es **diseño de sistemas, no asesoría financiera ni de inversión**. Nada aquí constituye una recomendación de operar ningún instrumento.
- Los productos de cuentas fondeadas están en gran parte **no regulados** en la mayoría de jurisdicciones. Varias firmas han cerrado o suspendido pagos.
- La cuota del challenge **se pierde si se falla**. Debe tratarse como presupuesto de I+D con expectativa negativa hasta tener evidencia propia de lo contrario.
- Como se demuestra en la sección 2.1, la probabilidad de pasar con edge cero es ~33%, y ese es el modelo de negocio del sector.
- Las reglas de las firmas cambian con frecuencia. Todas las cifras de barreras aquí citadas deben verificarse en la fuente oficial antes de comprar un challenge.
- Todo backtest sobrestima el rendimiento futuro. El protocolo anti-autoengaño de la sección 3.5 reduce ese sesgo pero no lo elimina.

Principio rector del proyecto

El sistema no está diseñado para encontrar la estrategia perfecta. Está diseñado para **cerrar ciclos**: convertir ideas en veredictos, de forma repetible, con honestidad epistémica, al ritmo que el tiempo disponible permite.

Un año de una hipótesis mensual, bien registrada, vale más que cinco años de investigación sin resultados falsables.